天津大学2024年硕士研究生入学考试初试试题

考试科目：806B

一、双运算反相串联型高共模抑制比放大电路

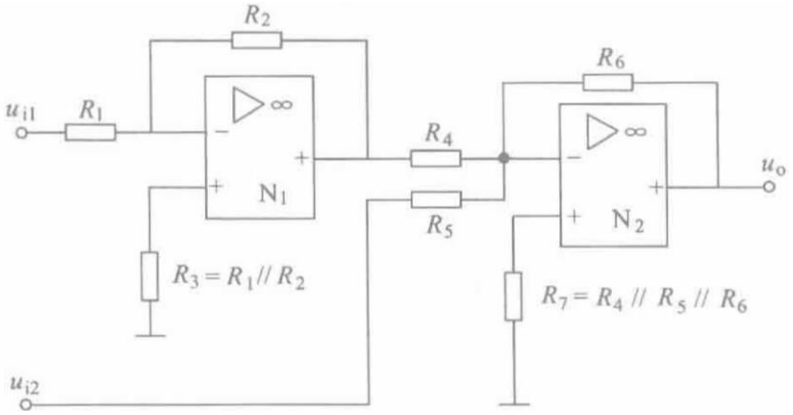
$u_{i1} = u_{ic} + 0.5u_{id}$，$u_{i2} = u_{ic} - 0.5u_{id}$，

R_1 =（1 - ε）KΩ， R_2 =10（1 + ε）KΩ，R_4 = 10（1 - ε）KΩ， R_5 =（1 + ε）KΩ，R_6 = 100KΩ。

假设运放输入失调电流和输入偏置电流为0，电路的两个输入端 u_{ic} = 1V

（1）ε = 0，$CMRR = \infty$，求电路的差模增益

（2）ε = 0.01，求共模输出电压、共模增益、共模抑制比

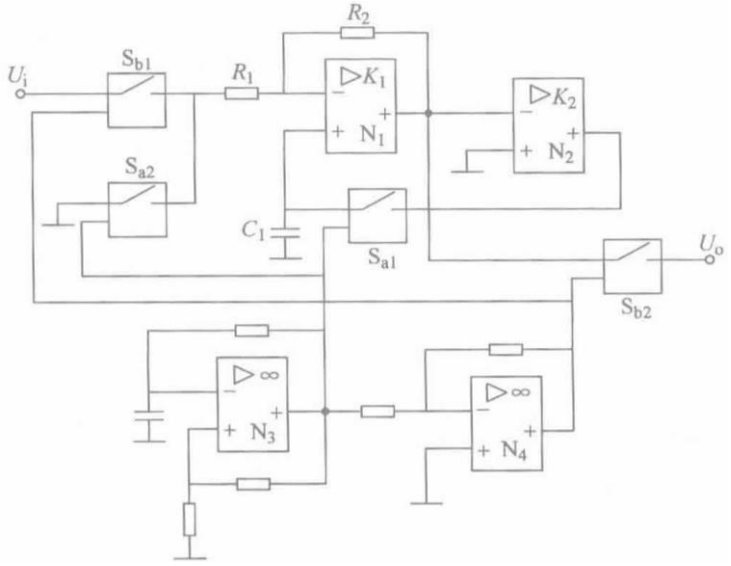


二、自动调零运算放大器

（1）四个运算放大器的作用

（2）当 N_3 输出高电平时的等效电路，并求电容 C_1 的电压 U_{c1}

（3）当 N_3 输出低电平时的等效电路，并求 U_o



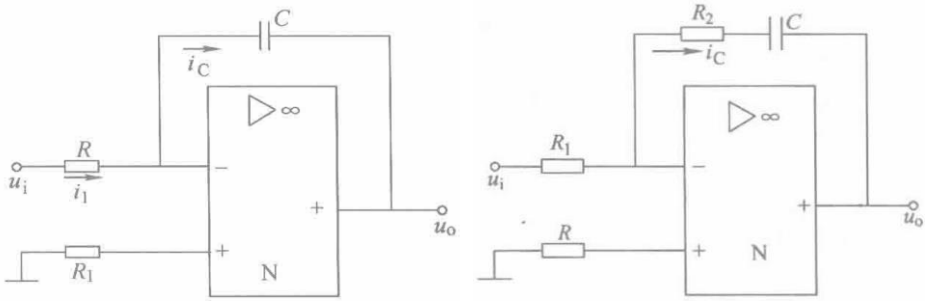
三、设计一个二阶低通滤波器，品质因数 $Q = 0.707$，固有频率 $f_c = f_0 = 500\text{Hz}$

（1）写出二阶低通滤波器一般形式的传递函数

（2）画出电路图

（3）电路中电阻都为 50KΩ，求电路中电容大小

四、积分电路

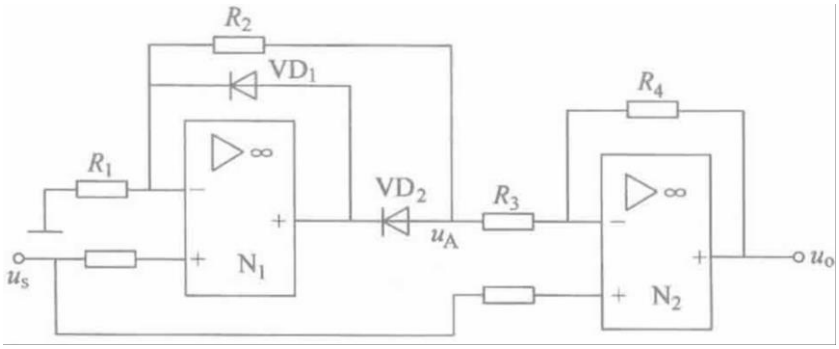


（1）求两个电路的传递函数

（2）求两个电路 U_o 的表达式

（3）电阻 R_2 的作用

五、高输入阻抗全波线性整流电路



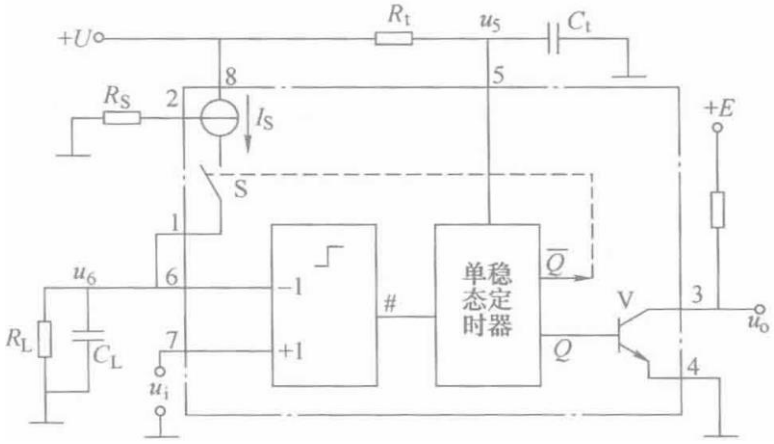
（1）$u_s > 0$ 时，二极管 VD_1、VD_2 的状态，并画出等效电路图。

（2）$u_s < 0$ 时，二极管 VD_1、VD_2 的状态，并画出等效电路图。

（3）分别求出 $u_s > 0$ 和 $u_s < 0$ 时，电路的输出 U_o。

（4）将电路中二极管方向换为相反方向，求电路的输出 U_o。

六、集成 V/F 转换电路



（1）$u_i > u_6$ 时，输入比较器、单稳态触发器、电容 C_L、C_t，晶体管 V 的工作状态并求出 u_o。

（2）u_{Ct} 上升到何值时，单稳态触发器输出翻转，此时输入比较器、单稳态触发器、电容 C_L、C_t，晶体管 V 的工作状态及 u_o。

（3）充电时间为 t_0，求电容 C_L 的充电电荷 Q_S；工作周期为 T，求流过 R_L 的电荷总量。

（4）求电路的输出频率 f_0

七、用 1 个 741 运算放大器，1 个 LM339（内置 4 个独立的电压比较器），1 个晶体管（电流是 1mA），电阻若干，稳压电源为+15V，输入信号 u_i，固定信号 u_t。

设计一个电路，使$-u_t < u_i < u_t$时，驱动 1 个 led（I = 10mA，u = 1.5V）

八、电阻链二倍频细分电路

（1）滞回比较电路的优点

（2）图中 N_1、N_2、N_3、N_4 为过零比较器，画出 1234 波形

（3）将 A、B 接入单稳四细分辨向电路可以实现多少细分？

